複数サーバの多重ランダム化による差分プライベート頻度分布推定

安藤 太一[1,2,a)]　村上 隆夫[2,3,4,5]　江利口 礼央[4]　清 雄一[1]

概要：差分プライバシとはプライバシの強度を数学的に保証できる枠組みである．差分プライバシを用いたデータ解析では，特定のサーバに対する信頼を低減するため，プライバシ保護処理を複数のサーバに分散することが重要である．しかし，従来のシャッフル差分プライバシおよびその拡張モデルでは，サーバ (shuffler) とデータ解析者の結託に対して脆弱であった．本稿では，頻度分布推定を対象として，複数サーバに処理を分散し，一部のサーバ同士が結託した場合でも差分プライバシを保証する方式を提案する．各ユーザは，入力データをサーバの台数分だけ多重暗号化し，先頭のサーバに送信する．各サーバは暗号文を一層復号した後，ダミーデータの追加およびシャッフルを行い，次のサーバに送信する．また，幾何分布の無限分解可能性を利用し，honest なサーバ（結託しないサーバ）が生成する noise share の和が対称幾何ノイズとなるようにダミー数を設計し，対称 clipping による誤差を考慮してプライバシパラメータを設定する．さらに，各サーバの送信データ数を固定することで，通信量から各サーバが生成したダミーデータ数が推測されることを防ぐ．実験では，頻度分布推定の平均二乗誤差および通信量を既存手法と比較し，提案手法の有効性を示す．

キーワード：差分プライバシ，シャッフルモデル，幾何分布，対称 clipping，固定長通信，多重暗号化

Differentially Private Frequency Estimation in the Multi-server Setting

Taichi Ando[1,2,a)]　Takao Murakami[2,3,4,5]　Reo Eriguchi[4]　Yuichi Sei[1]

Abstract: Differential privacy is a framework that provides a mathematical guarantee of privacy. In differentially private data analysis, it is important to distribute privacy-preserving operations across multiple servers to reduce the trust placed in any particular server. However, conventional shuffle differential privacy and its extended models are vulnerable to collusion between a server (shuffler) and the data analyst. For frequency distribution estimation, we propose a method that distributes the processing across multiple servers and guarantees differential privacy even if some of them collude. Each user encrypts their input in multiple layers, one for each server, and sends the resulting ciphertext to the first server. Each server removes one layer of encryption, adds dummy data, shuffles the ciphertexts, and forwards them to the next server. Using the infinite divisibility of the geometric distribution, the servers generate noise shares whose unclipped sum over honest servers is symmetric geometric noise; symmetric clipping makes every dummy count implementable, and its approximation error is included in the privacy calibration. Furthermore, fixing the number of items transmitted by each server prevents the number of dummy items generated by that server from being inferred from the communication volume. In our experiments, we compare the mean squared error of frequency distribution estimation and communication volume with those of an existing method, thereby demonstrating the effectiveness of the proposed method.

Keywords: differential privacy, shuffle model, geometric distribution, symmetric clipping, fixed-length communication, multiple encryption

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

差分プライバシ（Differential Privacy; DP）は，ある一人の入力を変更しても解析結果の分布が大きく変化しないことを要求するプライバシ基準である [1], [2]．中央集権モデルでは，信頼できるサーバ（中央管理者）が全ユーザの生データを集めてからランダム化（ノイズ付与）を行うため高い精度を実現できるが，中央管理者への強い信頼が必要である．一方，局所モデルでは各ユーザが手元で自身のデータをランダム化してからサーバに送信するため，この信頼を不要にできる反面，一般に大きな精度低下を伴う．

シャッフルモデルは，これら二つのモデルの中間に位置する．各ユーザは微小なノイズを加えたメッセージを中間サーバである shuffler に送り，shuffler は受信メッセージをランダムに並べ替えてデータ解析者（data collector）に転送する．このシャッフル操作が匿名化の効果を持っているため，局所モデルと比較して安全性と有用性のトレードオフを改善できる [3], [4], [5], [6]．しかし，一部のユーザと data collector が結託し，一部のユーザが自身のノイズ付きデータを data collector に共有することで，data collector はそれらをシャッフルデータから取り除き，シャッフル効果を低減できる．例えば，DP のパラメータを $\varepsilon = 1$ に設定したとしても，10%のユーザが結託すると実質的に $\varepsilon = 7.2$ まで増加する（即ち，安全性が低下する）例が報告されている [8]．また，一部のユーザがプロトコルに従わずに（ノイズも加えずに）偽データを送るポイズニング攻撃により，特に ε が小さい場合に推定精度が大きく低下する [7]．

この問題に対し，Murakami ら [8], [9], [10] は，shuffler がユーザデータのランダムサンプリングやダミーデータの追加を行った後にシャッフルする「拡張型シャッフルモデル」を導入している．[8] では，ユーザがノイズを加えない local-noise-free（LNF）プロトコルを提案し，ユーザと data collector の結託攻撃およびユーザのポイズニング攻撃に対する頑健性を示している．さらに，頻度分布推定において，item ごとのダミー数が従う分布として非対称幾何分布を導入し，中央集権モデルに近い精度を実現している．

しかし，ノイズ生成（即ち，ダミーの追加）を単一の shuffler に集約する限り，その shuffler と data collector が結託すると DP 保証は失われる．後続研究 [10] では，Trusted Execution Environment（TEE）を用いた LNF の実装が提案されている．TEE は shuffler の信頼をハードウェアに移す有力な手段だが，特定ベンダーの実装を信頼する必要があり，専用機能を備えたハードウェアも必要になる．

1.1 貢献

上記の課題を踏まえ，本研究では，TEE を用いずに複数台の中間サーバを導入することで，拡張型シャッフルモデルにおける単一のサーバへの信頼を複数主体に分散する方法論を提案する．具体的には，最も基本的なデータ解析タスクとして知られる頻度分布の推定に焦点を絞り，LNF プロトコル [8] において m 台の中間サーバを導入し，少なくとも k 台が honest であれば（即ち，最大 $m-k$ 台の中間サーバが data collector と結託しても）DP を保証できるようなプロトコルを提案する．尚，拡張型シャッフルモデルで中間サーバの台数を増やすことで結託耐性を高める方向性は [11] で述べられていたが，具体的な実現方法までは明らかにされていなかった．本稿ではこの問題に取り組む．

提案手法の技術的な新規性は三点ある．第一に，**幾何分布の無限分解可能性** [12] を利用し，各中間サーバが負の二項分布に基づいて item ごとの noise share を生成する．さらに**対称 clipping とシフト処理**を導入し，noise share を指定された範囲内の非負整数のダミー数として実装する．これらにより，k 台の honest サーバが生成する noise share を合計すると，一つの対称幾何分布に従うノイズが近似的に得られる．第二に，各中間サーバが常に一定数のダミーを加えるように，**不足分を特殊記号 $\perp$ で padding する固定長通信**を導入する．これにより，通信量から honest サーバが生成したダミー数が推測されることを防ぐ．第三に，**多重暗号化**を用い，各中間サーバがデータを受け取るたびに自身の秘密鍵で暗号文を一層だけ復号し，ダミーの追加とシャッフルを行う．

これら三つの技術を組み合わせることで，最大 $m-k$ 台の中間サーバと data collector が結託する場合でも提案手法が DP（正確には computational DP [13]）を達成することを証明する．特に，対称 clipping を導入すると，noise share の和の分布が変わるため，DP の証明は自明ではない点に注意を要する．この問題に対し，本稿では**対称 clipping を用いない「理想機構」の DP** を証明し（補題 1），これを**対称 clipping を用いた「現実機構」の DP** に変換する証明技法（補題 2）を導入することで解決を図る．さらに，提案手法の精度と通信量を理論的に評価するとともに，実データを用いた評価実験を行い，提案手法の有効性を示す．

2. 関連研究

2.1 シャッフルモデル

シャッフルモデルの研究は，encode–shuffle–analyze という構成をシステムとして実装した Prochlo から始まっ

[1] 電気通信大学
The University of Electro-Communications
[2] 統計数理研究所
The Institute of Statistical Mathematics
[3] 情報システム研究機構
ROIS
[4] 産業技術総合研究所
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
[5] 理研 AIP
RIKEN AIP
[a)] ando.taichi@agent.lab.uec.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

た [3]．その後，局所ランダマイザの出力をシャッフルしてプライバシを高める privacy amplification by shuffling が理論的に解析された [4], [5], [6]．private summation や頻度分布の推定において，ユーザが複数のメッセージを shuffler に送信する multi-message プロトコルも研究されている [14], [15]．これらの方式では shuffler は原則としてシャッフルのみ行い，ノイズはユーザ側で加える．そのため，ユーザが data collector にノイズ付きデータを共有する結託攻撃や，ユーザがノイズを加えずに偽データを送るポイズニング攻撃の影響を受ける．

2.2 拡張型シャッフルモデル

拡張型シャッフルモデル [8], [9], [10], [11] では，shuffler がデータのサンプリングやダミーの追加を行った上で，シャッフルを行う．このサンプリングやダミーの追加がノイズ付与としての役割を果たす．[11] では一様分布に従うダミーを加えた上でシャッフルするプロトコルを提案し，ユーザと data collector の結託攻撃への頑健性が向上できることを示している．[8] ではユーザ側で一切ノイズを加えない LNF プロトコルを提案し，より優れた結託攻撃への頑健性とポイズニング攻撃への頑健性を示している．

後続研究の [9] では，item 数が大きい場合に対して LNF よりも効率的なプロトコルを提案している．また，[10] では，TEE を用いて LNF の shuffler を実装し，メモリアクセスパターンや制御フローに基づく TEE へのサイドチャネル攻撃への安全性も保証するアルゴリズムを提案している．これに対し本稿は，特別なハードウェアを仮定せず，ノイズ生成を m 台のサーバに分散することで，最大 $m-k$ 台のサーバと data collector の結託への耐性を得る．

2.3 秘密計算

頻度分布推定の信頼を複数サーバに分散する別のアプローチとして，秘密計算（Multi-Party Computation; MPC）がある．Bell ら [16] は 2 台の MPC サーバを用い，そのうち 1 台が honest であれば DP を保証できる頻度分布推定プロトコルを提案している．しかし，このプロトコルでは MPC サーバ間で 4 ラウンドの通信が必要であり，また 2 台以上のサーバが結託する場合には適用できない．本稿で提案するプロトコルでは，各サーバ間の通信を 1 回とし，m 台のうち任意の $m-k$ 台が結託する場合にも適用可能である．即ち，提案プロトコルの方が通信ラウンド数と結託耐性の観点で優れている．さらに本稿では，提案プロトコルが中央集権モデルに近い精度を達成できることも示す．

2.4 分散ノイズ生成

信頼を複数主体に分散するため，加法的に分解可能な分布を用いる分散ノイズ生成が研究されている [17], [18]．本稿では，頻度分布の推定において対称幾何分布に従うノイズが中央集権モデルで最適であることを考慮し [19]，負の二項分布の加法性を利用して k 個の負の二項分布の差の和が幾何分布になるように設計する．対称／非対称幾何分布の無限分解可能性は，[12] によって示されている．

3. 準備

3.1 頻度分布の推定

自然数 a に対して $[a]=\{1,\dots,a\}$ とする．各データがとり得る値（item）を $1,\dots,d$，ユーザ数を n とし，i ($i\in[n]$) 番目のユーザのデータを $x_i\in[d]$ とする．頻度分布の推定では，$x_1,\dots,x_n$ における各 item の相対頻度を求める．

3.2 差分プライバシ

定義 1 (隣接データセット)**.** ユーザ数 n のデータベースを $D=(x_1,\dots,x_n)\in[d]^n$ とする．隣接データセット D,D' は，D と D' の二つを比較した時，ある一人のデータだけが異なるものである．

定義 2 (差分プライバシ)**.** プライバシー機構（メカニズム）$\mathcal{M}$ が (ε,δ)-DP を満たすとは，任意の隣接データセット D,D' と任意の出力データ集合 $S\subseteq\mathrm{Range}(\mathcal{M})$ に対して

$$\Pr[\mathcal{M}(D)\in S]\le e^{\varepsilon}\Pr[\mathcal{M}(D')\in S]+\delta \tag{1}$$

が成り立つことをいう．

3.3 幾何分布と負の二項分布

Murakami ら [8] は，LNF プロトコルにおいて，item ごとのダミー数が従う分布として非対称幾何分布を用いる SAGeo-Shuffle を提案している．この方式は，サンプリング確率 $\beta=1$ のときに中央集権モデルに最も近い精度を実現し，このときの非対称幾何分布は対称幾何分布となる．本稿では，この精度の最も高い $\beta=1$ の設定に焦点を絞る．

確率変数 X が，パラメータ $r>0$，$q\in(0,1)$ の負の二項分布

$$\Pr[X=t]=\frac{\Gamma(t+r)}{\Gamma(r)t!}(1-q)^r q^t,\quad t\in\mathbb{Z}_{\ge0} \tag{2}$$

（$\mathbb{Z}_{\ge0}$ は非負の整数の集合）に従うとき，$X\sim\mathrm{NB}(r,1-q)$ と書く．k 台のサーバが，この負の二項分布に基づいてノイズを生成することを考える．具体的には，$s\in[k]$ 番目のサーバが，item $a\in[d]$ に対して，互いに独立に

$$U_{s,a},V_{s,a}\overset{\text{i.i.d.}}{\sim}\mathrm{NB}(1/k,1-q), \tag{3}$$

$$W_{s,a}=U_{s,a}-V_{s,a} \tag{4}$$

を生成する．$W_{s,a}$ の分布は 0 に関して対称である．このとき，負の二項分布の加法性により，k 個の $W_{s,a}$ の和 $\sum_{s\in[k]}W_{s,a}$ は，0 を中心とした対称幾何分布に従う [12]．本稿では，このように k 個加算すると一つの幾何分布に従う確率変数になるものを *noise share* と呼ぶ．この呼称は

© 2026 Information Processing Society of Japan

MPC における秘密分散の share と異なり，DP ノイズを分散生成するためのものであることを強調しておく．

4. 提案手法

4.1 概要

提案システムは，n 人のユーザ，直列に接続された m 台の中間サーバ（以後，サーバ），および最終結果を集計する data collector から構成される．ユーザは手元でノイズを加えず，自身のデータを m 層に多重暗号化して第一サーバに送る．各サーバは受信した暗号文を自分の秘密鍵で一層だけ復号し，負の二項分布に基づいて各 item にダミーを加える．さらに，特殊記号 $\perp$ で padding することで追加ダミー数を固定し，ユーザデータとダミーデータをランダムにシャッフルして次のサーバに送る．data collector は最終的に得られたデータから $\perp$ を除き，ダミー数の期待値を差し引いて頻度分布を推定する．

提案手法の第一の特長は，対称幾何分布の無限分解可能性により，k 台の honest サーバが別々に生成した noise share の和から一つの DP ノイズを構成できることである．第二に，固定長通信によって各サーバが加えるダミー数を常に一定にする．第三に，IND-CPA 安全な公開鍵暗号を用いた多重暗号化によってユーザデータとダミーデータが識別できないようにする．これらの性質により，特定の一台にノイズ生成を委ねず，m 台のうち少なくとも k 台が honest であるという分散信頼の下で DP を実現する．

4.2 提案プロトコル

公開パラメータを (n, d, m, k, q, γ) とする．ここで，$q \in (0,1)$ は負の二項分布 $\mathrm{NB}(1/k, 1-q)$ のパラメータ，$\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ は各 item に加えるダミー数の期待値を表すパラメータである．また, item 集合を $[d] \cup \{\perp\}$ とし, IND-CPA 安全な公開鍵暗号 $\Pi = (\mathsf{KeyGen}, \mathsf{Enc}, \mathsf{Dec})$ を用いる．第 $s \in [m]$ サーバの鍵対を (pk_s, sk_s) とし，多重暗号化を

$$\mathsf{Onion}_{m+1}(y) = y,$$
$$\mathsf{Onion}_s(y) = \mathsf{Enc}_{pk_s}(\mathsf{Onion}_{s+1}(y)),\ s = m, \ldots, 1 \quad (5)$$

と定義する．暗号化乱数は記法から省略する．即ち，$\mathsf{Onion}_1(y)$ は，$pk_m, pk_{m-1}, \ldots, pk_1$ の順に暗号化した多重暗号文であり，最外層は pk_1 である．

提案プロトコルをアルゴリズム 1 に示す．ここで，$\uplus$ は多重集合和，$\{\mathsf{Onion}_s(y)\}^z$ は平文 y に対して独立な乱数を用いて生成した z 個の多重暗号文を表す．S_s $(s \in [m])$ は第 s サーバ，π_s は S_s がデータをシャッフルする際に選ぶ一様ランダムな permutation である．アルゴリズム 1 の 1–4 行目では各サーバが鍵対を生成し，公開鍵のみを配布する．5–8 行目では各ユーザが自身のデータにノイズを加えずに多重暗号化して S_1 に送信する．

9–23 行目が各サーバ S_s の主処理であり，一層復号（10 行目），ダミーの追加（12–18 行目），$\perp$ の追加（19–20 行目），シャッフル操作（21 行目），および次のサーバへの転送（22 行目）を順に行う．最後の 24–25 行目では，data collector が $\perp$ を破棄して item のヒストグラム $\widetilde{\mathbf{h}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d$ を求め（24 行目），各サーバが加えたダミーの期待値を差し引くことで頻度分布の推定量 $\widehat{\mathbf{f}} \in \mathbb{R}^d$ を出力する（25 行目）．但し，$\mathbb{R}$ は実数の集合である．

アルゴリズム 1 複数サーバを用いた提案プロトコル

入力： $D = (x_1, \ldots, x_n) \in [d]^n$，公開パラメータ (n, d, m, k, q, γ)
出力： 頻度分布の推定量 $\widehat{\mathbf{f}} \in \mathbb{R}^d$

1: **for** $s = 1, \ldots, m$ **do** ▷ 鍵対の生成
2: $(pk_s, sk_s) \leftarrow \mathsf{KeyGen}(1^\lambda)$
3: S_s が pk_s を公開し，sk_s を秘密に保持
4: **end for**
5: **for** $i = 1, \ldots, n$ **in parallel do** ▷ ユーザデータの送信
6: $c_i \leftarrow \mathsf{Onion}_1(x_i)$ を S_1 へ送信
7: **end for**
8: $\mathcal{C}_0 \leftarrow \{c_1, \ldots, c_n\}$
9: **for** $s = 1, \ldots, m$ **do** ▷ 各サーバ S_s の主処理
10: $\mathcal{P}_s \leftarrow \{\mathsf{Dec}_{sk_s}(c) : c \in \mathcal{C}_{s-1}\}$ ▷ 一層復号
11: $\mathcal{D}_s \leftarrow \emptyset$，$L_s \leftarrow 0$
12: **for** $a = 1, \ldots, d$ **do** ▷ ダミー（$Z_{s,a}$ 個）の追加
13: $U_{s,a}, V_{s,a} \overset{\text{i.i.d.}}{\leftarrow} \mathrm{NB}(1/k, 1-q)$
14: $W_{s,a} = U_{s,a} - V_{s,a}$
15: $Z_{s,a} \leftarrow \gamma + \mathrm{clip}(W_{s,a}, -\gamma, \gamma)$
16: $\mathcal{D}_s \leftarrow \mathcal{D}_s \uplus \{\mathsf{Onion}_{s+1}(a)\}^{Z_{s,a}}$
17: $L_s \leftarrow L_s + Z_{s,a}$
18: **end for**
19: $B_s \leftarrow 2d\gamma - L_s$ ▷ $\perp$（B_s 個）の追加
20: $\mathcal{D}_s \leftarrow \mathcal{D}_s \uplus \{\mathsf{Onion}_{s+1}(\perp)\}^{B_s}$
21: $\mathcal{C}_s \leftarrow \pi_s(\mathcal{P}_s \uplus \mathcal{D}_s)$ ▷ シャッフル
22: S_s が $\mathcal{C}_s$ を次のサーバに送信 ▷ 固定長（$|\mathcal{C}_s| = n + 2sd\gamma$）
23: **end for**
24: $\widetilde{\mathbf{h}} \leftarrow \mathsf{Hist}(\mathcal{C}_m \setminus \{\perp\})$
25: **return** $\widehat{\mathbf{f}} \leftarrow (\widetilde{\mathbf{h}} - m\gamma \mathbf{1}_d)/n$

提案プロトコルをアルゴリズム 1 に示す．ここで，$\uplus$ は多重集合和，$\{\mathsf{Onion}_s(y)\}^z$ は平文 y に対して独立な乱数を用いて生成した z 個の多重暗号文を表す．S_s $(s \in [m])$ は第 s サーバ，π_s は S_s がデータをシャッフルする際に選ぶ一様ランダムな permutation である．アルゴリズム 1 の 1–4 行目では各サーバが鍵対を生成し，公開鍵のみを配布する．5–8 行目では各ユーザが自身のデータにノイズを加えずに多重暗号化して S_1 に送信する．

9–23 行目が各サーバ S_s の主処理であり，一層復号（10 行目），ダミーの追加（12–18 行目），$\perp$ の追加（19–20 行目），シャッフル操作（21 行目），および次のサーバへの転送（22 行目）を順に行う．最後の 24–25 行目では，data collector が $\perp$ を破棄して item のヒストグラム $\widetilde{\mathbf{h}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^d$ を求め（24 行目），各サーバが加えたダミーの期待値を差し引くことで頻度分布の推定量 $\widehat{\mathbf{f}} \in \mathbb{R}^d$ を出力する（25 行目）．但し，$\mathbb{R}$ は実数の集合である．

ダミーの追加，$\perp$ の追加，頻度分布の推定については，それぞれ 4.3 節，4.4 節，4.5 節で詳しく述べる．

4.3 対称 clipping とシフト処理

各サーバ S_s $(s \in [m])$ は item $a \in [d]$ に対して

$$X_{s,a} = \mathrm{clip}(W_{s,a}, -\gamma, \gamma), \quad (6)$$
$$Z_{s,a} = \gamma + X_{s,a} \quad (7)$$

を計算し，$Z_{s,a} \in \{0, 1, \ldots, 2\gamma\}$ 個のダミーの多重暗号文を生成する．ここで式 (6) において，$\mathrm{clip}(w, -\gamma, \gamma) = \min\{\gamma, \max\{-\gamma, w\}\}$ である．0 を中心として対称に clipping を行うので，対称 clipping と呼ぶ．また，式 (7) で対称 clipping 後の値を γ だけシフトさせる．その結果，$Z_{s,a}$ は $[0, 2\gamma]$ の範囲内の非負整数となる．対称性から $\mathbb{E}[X_{s,a}] = 0$ であり，

$$\mathbb{E}[Z_{s,a}] = \gamma \quad (8)$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

が成り立つ．即ち，γ は各サーバが各 item に加えるダミー数の期待値である．

4.4 固定長 padding

サーバ S_s が生成したダミーの総数を $L_s = \sum_{a=1}^{d} Z_{s,a}$ とする．式 (7) より $0 \le L_s \le 2d\gamma$ である．そこで，

$$B_s = 2d\gamma - L_s \tag{9}$$

個の特殊記号 $\perp$ の多重暗号文を追加する．その結果，各サーバが新たに追加する暗号文は常に $2d\gamma$ 個（固定数）となる．直列に並んだ第 s サーバ S_s は，受信した全暗号文を自身の鍵で一層復号し，残りの鍵で暗号化した自らのダミーと合わせてランダムにシャッフルし，

$$T_s = n + 2sd\gamma \tag{10}$$

個の固定長データを次のサーバに送る．

4.5 頻度分布の推定

data collector は S_m から受信した最終データの $\perp$ を破棄し，item のヒストグラム $\widetilde{\mathbf{h}} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^{d}$ を得た上で，頻度分布の推定量を

$$\widehat{\mathbf{f}} = \frac{\widetilde{\mathbf{h}} - m\gamma \mathbf{1}_d}{n} \tag{11}$$

とする（但し，$\mathbf{1}_d$ は d 次元の全 1 ベクトル）．全サーバがプロトコルに従う場合，各 item に加わるダミー数の期待値は $m\gamma$ であるため，$\widehat{\mathbf{f}}$ は頻度分布の不偏推定量となる．

5. 理論解析

5.1 脅威モデル

本稿では m 台の中間サーバのうち最大 $m-k$ 台が data collector と結託して互いの情報を共有しプライバシを侵害しようと試みる攻撃を考える．但し，全サーバはプロトコルに従い，規定されたダミー生成と padding を実行するものとする．即ち，semi-honest model を考える．

5.2 差分プライバシ保証

本節では，以下のように提案プロトコルの DP を証明する．まず，提案プロトコルにおけるヒストグラム $\widetilde{\mathbf{h}}$（data collector が受け取る平文と等価なもの）を出力するプライバシー機構の DP を証明する．この際，対称 clipping を行わない場合の機構を「理想機構」と呼び，対称 clipping を行う場合の機構を「現実機構」と呼ぶ．5.2.1 節で一つの item に対する理想機構の DP を証明する．5.2.2 節で理想機構の DP を現実機構の DP に変換した上で，全 item に対する現実機構の DP を証明する．その後，5.2.3 節で提案プロトコル全体の computational DP [13] を証明する．

5.2.1 理想機構の DP

まず，データベース $D = (x_1, \ldots, x_n)$ のヒストグラム $\mathbf{h}(D)$ を定義する．$\mathbf{e}_a$ を第 a 成分のみが 1 で他が 0 をとる d 次元の標準基底とすると，ヒストグラム $\mathbf{h}(D)$ は

$$\mathbf{h}(D) = \textstyle\sum_{i=1}^{n} \mathbf{e}_{x_i} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^{d} \tag{12}$$

で与えられる．D に隣接するデータベース D' では，ある $j, j' \in [d]$ $(j \ne j')$ に対して

$$\mathbf{h}(D') = \mathbf{h}(D) - \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_{j'} \tag{13}$$

が成り立つ．$\mathbf{h}(D)$ の第 a 成分を $h_a(D)$ と表記する．

以下，一つの item $a \in [d]$ を選んで固定する．また，k 台以上の honest サーバの中から任意の k 台のサーバを選び，そのインデックス集合 $\mathcal{K} \subseteq [m]$ を固定する（$|\mathcal{K}| = k$）．その上で理想機構を定義する．具体的には，対称 clipping を行わない提案プロトコルを考え，データベース D を入力として，data collector が受け取る「item a におけるユーザデータ数とサーバ $\mathcal{K}$ のダミーデータ数の総和」を出力する機構を $\mathcal{I}_a : [d]^n \to \mathbb{Z}_{\ge 0}$ とする．即ち，

$$\mathcal{I}_a(D) = h_a(D) + k\gamma + Y_a, \quad Y_a = \textstyle\sum_{s\in\mathcal{K}} W_{s,a} \tag{14}$$

である．第二項の $k\gamma$ は式 (7) のシフト処理によるものである．尚，$\mathcal{K}$ 以外のサーバのダミーを考えないのは，それらは事後処理 [2] として扱えるからである（付録 A.1.3 参照）．

固定した item a について

$$G_a = \textstyle\sum_{s\in\mathcal{K}} U_{s,a}, \quad G'_a = \sum_{s\in\mathcal{K}} V_{s,a} \tag{15}$$

とおく．負の二項分布の加法性から $G_a, G'_a \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{NB}(1, 1-q)$ であるため，$Y_a = \sum_{s\in\mathcal{K}} W_{s,a} = G_a - G'_a$ は

$$\Pr[Y_a = y] = \frac{1-q}{1+q} q^{|y|}, \qquad y \in \mathbb{Z} \tag{16}$$

という対称幾何分布に従う（詳細は付録 A.1.1 参照）．ここから，理想機構 I_a の DP が以下のように証明できる．

補題 1 (理想機構の DP)**.** 理想機構 $\mathcal{I}_a$ は $\varepsilon/2$-DP を満たす．但し，$\varepsilon = 2\ln(1/q)$ である．

Proof. 付録 A.1.1 を参照. □

5.2.2 現実機構の DP

次に，現実機構の DP を証明する．具体的には，対称 clipping を行う提案プ s ロトコルを考え，データベース D を入力として，data collector が受け取る「item a におけるユーザデータ数とサーバ $\mathcal{K}$ のダミーデータ数の総和」を出力する機構を $\mathcal{C}_a : [d]^n \to \mathbb{Z}_{\ge 0}$ とする．即ち，

$$\mathcal{C}_a(D) = h_a(D) + k\gamma + \textstyle\sum_{s\in\mathcal{K}} \mathrm{clip}(W_{s,a}, -\gamma, \gamma) \tag{17}$$

である．現実機構の出力 $\mathcal{C}_a(D)$ は，理想機構の出力 $\mathcal{I}_a(D)$ において，$[-\gamma, \gamma]$ の外にある noise share を $\pm\gamma$ に clipping

© 2026 Information Processing Society of Japan

することで得られる．$W_{s,a}$ の対称性を考慮して，

$$p_\gamma = \Pr[W_{s,a} \geq \gamma + 1] = \Pr[W_{s,a} \leq -\gamma - 1]$$

とおくと，少なくとも一つの noise share が $[-\gamma, \gamma]$ の外にある確率 η は，union bound から

$$\eta \leq 2kp_\gamma \tag{18}$$

である．確率 $1-\eta$ で $\mathcal{C}_a(D)$ と $\mathcal{I}_a(D)$ は一致し，確率 η で $\mathcal{C}_a(D)$ と $\mathcal{I}_a(D)$ に違いが生じる．従って，任意の出力集合 $S \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して，

$$|\Pr[\mathcal{C}_a(D) \in S] - \Pr[\mathcal{I}_a(D) \in S]| \leq \eta \tag{19}$$

が成立する，というのが重要な性質である．この性質を基に，理想機構の DP を現実機構の DP に変換する．

補題 2 (理想機構の DP から現実機構の DP への変換)**.** $\alpha \geq 0$ とする．理想機構 $\mathcal{I}_a$ が α-DP を満たし，任意の出力集合 $S \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して式 (19) が成立するならば，現実機構 $\mathcal{C}_a$ は，$(\alpha, (1+e^\alpha)\eta)$-DP を満たす．

Proof. 付録 A.1.2 を参照. □

補題 1，補題 2，式 (18) より，現実機構 $\mathcal{C}_a$ は

$$(\varepsilon/2, 2k(1+e^{\varepsilon/2})p_\gamma)\text{-DP} \quad (\varepsilon = 2\ln(1/q)) \tag{20}$$

を満たす．これを基に，全 item に対する現実機構の DP を証明する．

定理 1 (ヒストグラム機構の DP)**.** データベース D を入力として，提案プロトコル（アルゴリズム 1）におけるヒストグラム $\widetilde{\mathbf{h}}$ を出力するヒストグラム機構を $\mathcal{H} : [d]^n \to \mathbb{Z}_{\geq 0}^d$ とする．即ち，$\mathcal{H}(D) = \widetilde{\mathbf{h}}$ である．$\mathcal{H}$ は (ε, δ)-DP を満たす．但し，(ε, δ) は以下で与えられる．

$$\varepsilon = 2\ln(1/q), \quad \delta = 4k(1+e^{\varepsilon/2})p_\gamma \tag{21}$$

Proof. 基本合成定理と事後処理に対する不変性 [2] を適用することで証明できる．詳細は付録 A.1.3 を参照. □

系 1 (パラメータ設定)**.** $q = e^{-\varepsilon/2}$ とし，$p_\gamma \leq \frac{\delta}{4k(1+e^{\varepsilon/2})}$ を満たす最小の γ を選べば，定理 1 のヒストグラム機構 $\mathcal{H}$ は (ε, δ)-DP を満たす．

5.2.3 提案プロトコルの computational DP

最後に提案プロトコル全体の computational DP を示す．

定理 2 (semi-honest 結託に対する保証)**.** 提案プロトコルにおいて，IND-CPA 安全な公開鍵暗号を用いて，系 1 のパラメータ設定を行うものとする．このとき，最大 $m-k$ 台のサーバと data collector が結託して得られる view は，(ε, δ)-computational DP を満たす．

Proof. 付録 A.3 の定理 4 により，定理 1 と系 1 におけるヒストグラム機構 $\mathcal{H}$ の (ε, δ)-DP から，攻撃者の view の (ε, δ)-computational DP を導ける．従って，定理 5.2.3 が成立する．詳細は付録 A.3 を参照. □

5.3 精度と通信量

5.3.1 推定量の不偏性と MSE

全 m 台のサーバがプロトコルどおりダミーを追加する場合を考える．ユーザデータ $x_1, \ldots, x_n$ の頻度分布（真の頻度分布）を $\mathbf{f}$ とし，$\mathbf{f}$ および推定量 $\widehat{\mathbf{f}}$ の第 $a \in [d]$ 成分をそれぞれ f_a，$\widehat{f_a}$ とおく．式 (6) の $X_{s,a}$ を用いて，

$$\widehat{f_a} - f_a = \tfrac{1}{n}\textstyle\sum_{s=1}^m X_{s,a} \tag{22}$$

が成立する．ここから以下の定理が導ける．

定理 3 (不偏性と MSE)**.** 任意の item $a \in [d]$ について $\mathbb{E}[\widehat{f_a}] = f_a$（即ち，不偏性）が成立する．また，推定量 $\widehat{\mathbf{f}}$ の MSE (Mean Squared Error) は，

$$\mathbb{E}\left[\|\widehat{\mathbf{f}} - \mathbf{f}\|_2^2\right] = \frac{dm}{n^2}\sigma_\gamma^2 \tag{23}$$

と表せる．但し，$\sigma_\gamma^2 = \mathrm{Var}[X_{s,a}]$ である．

Proof. 付録 A.1.4 を参照. □

対称 clipping により $|X_{s,a}| \leq |W_{s,a}|$ が成立する．$U_{s,a}, V_{s,a} \sim \mathrm{NB}(1/k, 1-q)$ の分散は $q/(k(1-q)^2)$ なので，

$$\sigma_\gamma^2 \leq \mathrm{Var}[W_{s,a}] = \mathrm{Var}[U_{s,a}] + \mathrm{Var}[V_{s,a}] = \frac{2q}{k(1-q)^2}$$

である．正確な σ_γ^2 は $W_{s,a}$ の確率質量関数を p_W として

$$\sigma_\gamma^2 = 2\textstyle\sum_{w=1}^{\gamma-1} w^2 p_W(w) + 2\gamma^2 \Pr[W_{s,a} \geq \gamma] \tag{24}$$

から数値計算できる．

5.3.2 通信量

各サーバはダミーと $\perp$ を合わせて $2d\gamma$ 個の多重暗号文を生成する．従って，最後の通信区間では $n + 2md\gamma$ 個となり，全ての通信区間で多重暗号文は計

$$(m+1)n + d\gamma m(m+1) \tag{25}$$

個となる．$\mathsf{Onion}_s(y)$ の bit 長を $\ell_s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ とすれば，正確な総通信量 C_{tot} は

$$C_{\mathrm{tot}} = n\ell_1 + \textstyle\sum_{s=1}^m (n + 2sd\gamma)\ell_{s+1} \ \ (\mathrm{bits}) \tag{26}$$

となる．単一サーバの SAGeo-Shuffle [8] と比べ，提案方式は結託耐性と固定長化の代償として，最終通信区間で概ね m に比例し，全通信区間で概ね $m(m+1)$ に比例する通信オーバヘッドを要する．詳細な導出は付録 A.1.5 に示す．

6. 実験

6.1 データセット

実験には，Murakami ら [8] の評価で用いられた次の 4 種類の実データセットを用いる．第一の Census は，1940 年の米国国勢調査データからユーザの 1%を抽出し，urban 属性を用いたデータセットであり，ユーザ数は $n = 602{,}156$,

© 2026 Information Processing Society of Japan

item 数は $d = 915$ である．第二の Foursquare は，Manhattan における check-in を各ユーザの入力とみなしたデータセットであり，$n = 359{,}054$，場所のカテゴリ数は $d = 407$ である．第三の Localization は，wearable sensor により収集された行動認識データセットであり，$n = 164{,}860$，行動の種類数は $d = 11$ である．第四の RFID は，RFID を用いて収集された高齢者の行動認識データセットであり，$n = 75{,}128$，行動の種類数は $d = 4$ である．前処理は Murakami らの実験設定に合わせ，各手法を比較する．

6.2 比較手法

提案手法を二つの既存手法と比較する．第一の既存手法は SAGeo-Shuffle [8] である．SAGeo-Shuffle を m 個の中間サーバに適用し，各サーバの出力が (ε, δ)-DP を満たすようにダミーを加えてシャッフルする．この比較により，単一サーバ用の方式を複数サーバに単純に適用した場合に対する提案手法の精度と通信量の優劣を評価することが可能となる．サンプリング確率 β は，両方式とも $\beta = 1$ とする．第二の既存手法は中央集権モデルにおけるラプラス機構（central Laplace mechanism）[2] であり，サーバが全ユーザのデータを保持し，そこから求めたヒストグラムの各 bin に Laplace ノイズを加える．この機構は ε-DP を満たす．脅威モデルは提案手法と異なるが，中央集権モデルとの精度の差を確認するための参照値として用いる．

尚, [8] において, SAGeo-Shuffle が他の 7 つの既存シャッフルプロトコルより遥かに高い精度を達成することを示しているので，他の既存プロトコルとの比較は割愛する．

6.3 評価項目

精度と通信量を評価する．精度については，ε，honest なサーバ数の下限 k，またはサーバ総数 m を変化させ，1000 回の試行における二乗誤差の標本平均を MSE とする．通信量については，ε または m を変化させ，全 party（ユーザ，サーバ，data collector）間で送信される bit 数の合計である総通信量 C_{tot} (bits) を評価する．k に対する通信量の変化は小さかったため省略する．特に断らない限り，既定値を $\varepsilon = 1$，$k = 3$，$m = 5$，$\delta = 10^{-12}$ とし，n と d には各データセットの値を用いる．暗号化には [8] と同様に ECIES を公開鍵暗号方式として用いた．

尚，頁数の都合上，m を変化させたときの精度・通信量の評価結果は，付録 A.2 に載せる．

6.4 実験結果

図 1 に，ε を変化させたときの MSE を示す．各手法において，図中の点は MSE の理論値（詳細は付録 A.1.6 参照），実線は実験値を表す．全データセットで ε の増加とともに MSE が単調に低下した．提案方式の MSE は central Laplace mechanism よりわずかに大きいものの，SAGeo-Shuffle より一貫して小さい．また，各手法の理論値と実験値はほぼ一致しており，提案手法においては式 (23) が対称 clipping を含めた実測 MSE をよく説明している．

図 2 に，k による影響を示す．提案方式では k が増えるほど各サーバの noise share の分散が小さくなり，MSE は低下した．特に $m = 5$ の下で $k = 5$, 即ち全サーバが honest である場合には，提案方式は central Laplace mechanism と同程度の MSE を達成した．また，単一サーバを前提とする SAGeo-Shuffle の MSE は k に依存しない．一方，提案方式では許容する結託サーバ数 $m - k$ と精度の間に明確なトレードオフがある．

図 3 は ε に対する総通信量を示す．小さな ε では必要なダミー数が増えるため，両方式の通信量が増大する．提案方式は固定長 padding を行うため SAGeo-Shuffle より通信量が大きいが，ε が増加するとダミーが減るため差が縮小する．

以上を纏めると，提案方式は固定長 padding と多重暗号化に伴う通信オーバヘッドを要するものの，SAGeo-Shuffle より高い精度，中央集権型モデルに近い精度，および最大 $m - k$ 台のサーバと data collector との結託耐性を得る．

7. おわりに

本稿では，拡張型シャッフルモデルにおいて複数のサーバを導入することで，一部のサーバと data collector との結託耐性を実現するプロトコルを提案した．公開鍵暗号方式の IND-CPA 安全性の下で攻撃者の view の computational DP を示し，不偏推定量，MSE，通信量を導出した．また，頻度分布の推定において，中央集権モデルに近い精度を達成できることも示した．

尚，本稿では，高い精度を実現するためサンプリング確率 β を $\beta = 1$ としたが，[8] では $\beta < 1$ とすることで通信量を削減し，さらに ε-DP ($\delta = 0$) も達成できることを示している．従って，今後の課題として，$\beta < 1$ の場合も含めて提案プロトコルを拡張する方向性が考えられる．また，本稿はプロトコルに従う semi-honest サーバを対象としたが，ダミーを不正に生成したり，暗号文の改ざん，選択的な破棄などを行う active adversary への対策も重要である．

参考文献

[1] C. Dwork: Differential Privacy, Proc. ICALP 2006, pp. 1–12 (2006).

[2] C. Dwork and A. Roth: The Algorithmic Foundations of Differential Privacy, Foundations and Trends in Theoretical Computer Science, Vol. 9, Nos. 3–4, pp. 211–407 (2014).

[3] A. Bittau, U. Erlingsson, P. Maniatis, I. Mironov, A. Raghunathan, D. Lie, M. Rudominer, U. Kode, J. Tinnes, and B. Seefeld: PROCHLO: Strong Privacy for Analytics in the Crowd, Proc. SOSP 2017, pp. 441–459 (2017).

© 2026 Information Processing Society of Japan

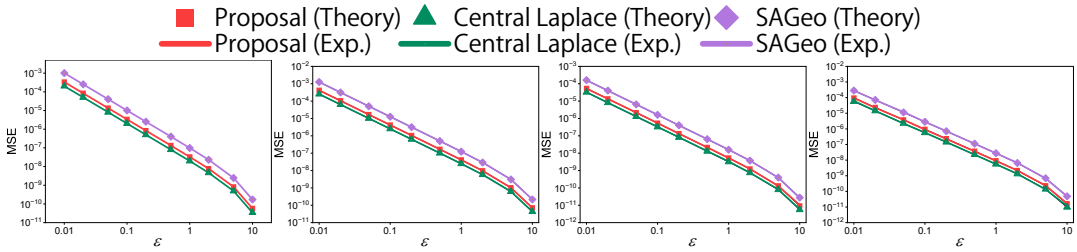


図 1 ε に対する MSE．左から Census，Foursquare，Localization，RFID．$k = 3$，$m = 5$．

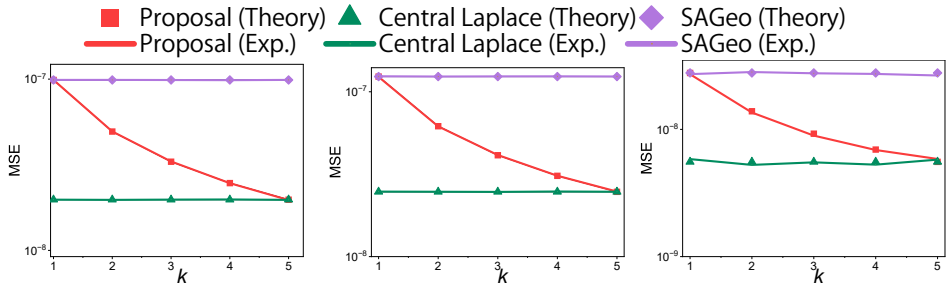


図 2 k に対する MSE．左から Census，Foursquare，RFID．$\varepsilon = 1$，$m = 5$．

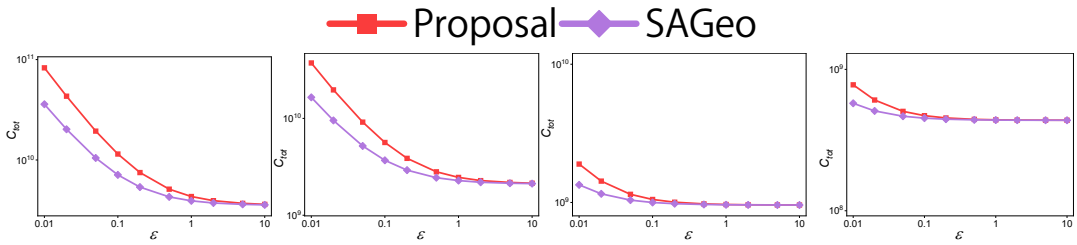


図 3 ε に対する総通信量 C_{tot}．左から Census，Foursquare，Localization，RFID．$k = 3$，$m = 5$．

[4] U. Erlingsson, V. Feldman, I. Mironov, A. Raghunathan, K. Talwar, and A. Thakurta: Amplification by Shuffling: From Local to Central Differential Privacy via Anonymity, Proc. SODA 2019, pp. 2468–2479 (2019).

[5] B. Balle, J. Bell, A. Gascón, and K. Nissim: The Privacy Blanket of the Shuffle Model, Proc. CRYPTO 2019, pp. 638–667 (2019).

[6] V. Feldman, A. McMillan, and K. Talwar: Stronger Privacy Amplification by Shuffling for Rényi and Approximate Differential Privacy, Proc. SODA 2023, pp. 4966–4981 (2023).

[7] X. Cao, J. Jia, and N. Z. Gong: Data Poisoning Attacks to Local Differential Privacy Protocols, Proc. USENIX Security 2021, pp. 947–964 (2021).

[8] T. Murakami, Y. Sei, and R. Eriguchi: Augmented Shuffle Protocols for Accurate and Robust Frequency Estimation under Differential Privacy, Proc. IEEE S&P 2025, pp. 3892–3911 (2025).

[9] T. Murakami, Y. Sei, and R. Eriguchi: Augmented Shuffle Differential Privacy Protocols for Large-Domain Categorical and Key-Value Data, Proc. NDSS, pp. 1–20 (2026).

[10] T. Murakami, Y. Sei, and R. Eriguchi: Fully Oblivious Differential Privacy for Frequency Estimation in the Augmented Shuffle Model with Trusted Processors, Proc. USENIX Security 2026, pp. 1347–1366 (2026).

[11] T. Wang, B. Ding, M. Xu, Z. Huang, C. Hong, J. Zhou, N. Li, S. Jha: Improving Utility and Security of the Shuffler-based Differential Privacy, PVLDB, vol.13, no.13, pp. 3545–3558 (2020).

[12] T. J. Kozubowski and S. Inusah: A Skew Laplace Distribution on Integers, Annals of the Institute of Statistical Mathematics (2006).

[13] I. Mironov, O. Pandey, O. Reingold, S. Vadhan: Computational Differential Privacy, Proc. CRYPTO 2009, pp. 126–142 (2009).

[14] B. Balle, J. Bell, A. Gascón, and K. Nissim: Private Summation in the Multi-Message Shuffle Model, Proc. CCS 2020, pp. 657–676 (2020).

[15] Q. Luo, Y. Wang, and K. Yi: Frequency Estimation in the Shuffle Model with Almost a Single Message, Proc. CCS 2022, pp. 2219–2232 (2022).

[16] J. Bell, A. Gascón, B. Ghazi, R. Kumar, P. Manurangsi, M. Raykova, and P. Schoppmann: Distributed, Private, Sparse Histograms in the Two-Server Model, Proc. CCS 2022, pp. 307–321 (2022).

[17] S. Goryczka and L. Xiong: A Comprehensive Comparison of Multiparty Secure Additions with Differential Privacy: IEEE TDSC, vol. 14, no. 5, pp. 463–477 (2017).

[18] C. Dwork, K. Kenthapadi, F. McSherry, I. Mironov, and M. Naor: Our Data, Ourselves: Privacy via Distributed Noise Generation, Proc. EUROCRYPT 2006, pp. 486–503 (2006).

[19] A. Ghosh, T. Roughgarden, M. Sundararajan: Universally Utility-Maximizing Privacy Mechanisms: SIAM J. Comput., vol. 41, no. 6, pp. 1673–1693 (2012).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　理論解析の証明

A.1.1　理想機構の DP

固定した item a について，負の二項分布の加法性から

$$G_a, G'_a \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{NB}(1, 1-q) \tag{A.1}$$

である．式 (2) に $r=1$ を代入すると

$$\Pr[G_a = t] = \Pr[G'_a = t] = (1-q)q^t, \qquad t \geq 0 \tag{A.2}$$

となる．$Y_a = G_a - G'_a$ とおくと，$y \geq 0$ に対して

$$\begin{aligned}\Pr[Y_a = y] &= \sum_{j=0}^{\infty} \Pr[G_a = j+y] \Pr[G'_a = j] \\ &= (1-q)^2 q^y \sum_{j=0}^{\infty} q^{2j} = \frac{1-q}{1+q} q^y. \end{aligned} \tag{A.3}$$

G_a と G'_a は同一分布なので Y_a と $-Y_a$ も同一分布であり，$y<0$ についても式 (16) が成り立つ．

補題 *1* の証明．隣接データベース D, D' の item a における頻度を $c = h_a(D)$, $c' = h_a(D')$ とすると，$|c - c'| \leq 1$ を満たす．任意の整数 z に対して，式 (14), (16) より

$$\frac{\Pr[\mathcal{I}_a(D) = z]}{\Pr[\mathcal{I}_a(D') = z]} = q^{|z-c-k\gamma| - |z-c'-k\gamma|}. \tag{A.4}$$

逆三角不等式から指数部は -1 以上である．したがって $q = e^{-\varepsilon/2}$ より確率比は $q^{-1} = e^{\varepsilon/2}$ 以下である．c, c' を入れ替えた逆向きも同様なので，$\mathcal{I}_a$ は $\varepsilon/2$-DP を満たす．□

A.1.2　理想機構の DP から現実機構の DP への変換

補題 *2* の証明．式 (19) より，

$$\Pr[\mathcal{C}_a(D) \in S] \leq \Pr[\mathcal{I}_a(D) \in S] + \eta, \tag{A.5}$$

$$\Pr[\mathcal{I}_a(D') \in S] \leq \Pr[\mathcal{C}_a(D') \in S] + \eta \tag{A.6}$$

が成り立つ．式 (A.5), $\mathcal{I}_a$ の α-DP，式 (A.6) を順に用いて

$$\begin{aligned}\Pr[\mathcal{C}_a(D) \in S] &\leq \Pr[\mathcal{I}_a(D) \in S] + \eta \\ &\leq e^{\alpha} \Pr[\mathcal{I}_a(D') \in S] + \eta \\ &\leq e^{\alpha} \Pr[\mathcal{M}(D') \in S] + (1 + e^{\alpha})\eta. \end{aligned}$$

逆向きも同様である．□

A.1.3　ヒストグラム機構の DP

定理 *1* の証明．隣接データベース間で変化するのは式 (13) の j, j' の二座標だけである．この二座標に式 (20) の基本合成定理 [2] を適用すると式 (21) を得る．残りの座標は両データベースで同一分布を持ち，二座標 j, j' と独立なので，共通の確率因子として相殺される．選択した k 台のサーバ $\mathcal{K}$ 以外のサーバによるダミーは事後処理と見なせるため，事後処理に対する不変性 [2] により定理 1 が成立する．□

A.1.4　不偏性と MSE

定理 *3* の証明．式 (22) と $\mathbb{E}[X_{s,a}] = 0$ から不偏性が成立する．noise share の独立性より，各 item a における分散は $\mathrm{Var}[\widehat{f}_a] = m\sigma_\gamma^2 / n^2$ であり，これを d 個の item 分加えることで，式 (23) を得る（不偏性により，$\widehat{\mathbf{f}}$ の MSE は分散 $\mathrm{Var}[\mathbf{f}]$ と一致することに注意）．□

A.1.5　通信量の導出

サーバからの全通信区間の多重暗号文は計

$$\textstyle\sum_{s=1}^{m} (n + 2sd\gamma) = mn + d\gamma m(m+1)$$

個であり，ユーザからの n 個を加えると式 (25) を得る．

SAGeo-Shuffle [8] における 1 個の item 当たりの平均ダミー数を μ_{M} とすると，暗号文の総数は $2n + d\mu_{\mathrm{M}}$ である．1 個の暗号文当たりの bit 長を同じとみなした場合，最終通信区間の通信量と総通信量の比は

$$R_{\mathrm{final}} = \frac{n + 2md\gamma}{n + d\mu_{\mathrm{M}}}, \quad R_{\mathrm{total}} = \frac{(m+1)n + d\gamma m(m+1)}{2n + d\mu_{\mathrm{M}}}$$

となる．実際には多重暗号の層数に応じて 1 個当たりの bit 長が異なるため，通信量の評価実験では式 (26) を用いる．

A.1.6　各手法の MSE の理論値と総通信量

各手法の MSE の理論値と総通信量 C_{tot} を表 A·1 に示す．提案手法の MSE は，式 (23) と $\sigma_\gamma^2 \leq 2q/(k(1-q)^2)$ を組み合わせて得られる上界である．この提案手法の MSE の上界は，対称 clipping を行わない理想機構の MSE である．対称 clipping により実際の分散はこの上界以下となるが，本稿の設定では clipping 確率は $\delta = 10^{-12}$ のオーダであり，その差は無視できるほど小さい．また，μ は SAGeo-Shuffle における 1 item 当たりの平均ダミー数であり，文献 [8] の式 (11) で与えられる．

A.2　追加の実験結果

本文で述べたサーバ数 m に関する追加の実験結果を以下に示す．図 A·1 に，m に対する MSE を示す．$k=3$ を固定してサーバを増やすと，提案方式では出力に含まれる noise share が増えるため MSE も増加する．それでも，評価した $m = 3, \ldots, 10$ の全範囲と全データセットで，提案方式は SAGeo-Shuffle より小さい MSE を維持した．

図 A·2 に m に対する総通信量を示す．両方式とも m とともに通信量が増加するが，提案方式は固定長 padding により，一貫して SAGeo-Shuffle を上回る．特に item 数の大きい Census と Foursquare では差が明瞭であり，item 数の

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1 各手法の MSE の理論値と総通信量 C_{tot}（μ: SAGeo-Shuffle における 1 item 当たりの平均ダミー数）

手法	MSE	総通信量 C_{tot} (bits)
提案手法	$\leq \dfrac{dm}{kn^2}\dfrac{2q}{(1-q)^2}$	$n\ell_1 + \displaystyle\sum_{s=1}^{m}(n+2sd\gamma)\ell_{s+1}$
SAGeo-Shuffle [8]	$\leq \dfrac{dm}{n^2}\dfrac{2q}{(1-q)^2}$	$n\ell_1 + \displaystyle\sum_{s=1}^{m}(n+sd\mu)\ell_{s+1}$
central Laplace mechanism [2]	$\dfrac{d}{n^2}\dfrac{2q}{(1-q)^2}$	–

小さい Localization と RFID では差は小さい（ほぼ一致している）．これは，式 (25) のダミーデータ数が $d\gamma m(m+1)$ に比例することと整合する．

A.3 提案プロトコルの計算量的差分プライバシの詳細

A.3.1 攻撃者の view

m 台の中間サーバのうち少なくとも k 台が honest であるとする．残りの中間サーバと data collector は結託し，入力，乱数，局所状態，追加したダミー，そして観測可能な中間メッセージを共有する．結託サーバはプロトコルに従ってダミー生成と並べ替え（シャッフル）を行うが，自身の秘密鍵や乱数を攻撃者に共有する．一方，honest サーバの秘密鍵と permutation は攻撃者に未知である．

A.3.2 計算量的差分プライバシ

通常の DP が計算能力に制限のない攻撃者を対象とするのに対し，計算量的差分プライバシ（computational DP）[13] は多項式時間で動く攻撃者に対してのみ差分プライバシを要求する安全性概念である．$\lambda \in \mathbb{N}$ をセキュリティパラメータとする．probabilistic polynomial-time（PPT）アルゴリズムとは，λ の多項式時間で動作する確率的アルゴリズムである．また，関数 $\nu\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ が negligible であるとは，任意の多項式 p に対して，十分大きな全ての λ で

$$\nu(\lambda) < \frac{1}{p(\lambda)} \tag{A.7}$$

が成り立つことをいう．

定義 3 (computational DP)**.** 機構族 $\{\mathcal{A}_\lambda\}_{\lambda\in\mathbb{N}}$ が (ε,δ)-computational DP を満たすとは，任意の PPT 識別器 $\mathcal{D}$ と任意の隣接する D, D' に対して，ある negligible 関数 ν が存在し，

$$\Pr[\mathcal{D}(1^\lambda, \mathcal{A}_\lambda(D)) = 1] \leq e^\varepsilon \Pr[\mathcal{D}(1^\lambda, \mathcal{A}_\lambda(D')) = 1] + \delta + \nu(\lambda) \tag{A.8}$$

が成り立つことをいう．

攻撃者の view を，結託ユーザの内部状態，結託サーバの秘密鍵・乱数・内部状態，全公開鍵，観測可能な中間メッセージ，および data collector の受信メッセージからなる確率変数とする．以下では，この view の安全性をヒストグラム機構の DP へ帰着する．二つの分布が計算量的に識別不能であることを $\approx_c$，(ε,δ)-DP の二方向の不等式を満たすことを $\approx_{\varepsilon,\delta}$ と書く．

A.3.3 ヒストグラム機構への帰着

honest サーバの添字集合を $H = \{h_1, \ldots, h_r\}$（$h_1 < \cdots < h_r$，$r \geq k$）とし，$h_0 = 0$，$h_{r+1} = m+1$ とおく．D^0, D^1 を隣接データベースとする．変更されるユーザをユーザ 1 とし，その入力を D^b $(b \in \{0,1\})$ の添字を付けて x_1^b と書く．他のユーザの入力は両実行で共通である．$\mathcal{C}_j$ を S_j が送信するメッセージ（$\mathcal{C}_0$ はユーザが送信したメッセージ）とし，R_j を S_j のダミー生成，暗号化，permutation に用いる乱数とする．攻撃者の view は，データベースに依存しない公開情報を省略すれば，

$$\begin{aligned} V_t^b &= \big((\mathcal{C}_{j-1}, sk_j, R_j)\big)_{j=h_t+1}^{h_{t+1}-1}, \quad t < r, \\ V_r^b &= \Big(\big((\mathcal{C}_{j-1}, sk_j, R_j)\big)_{j=h_r+1}^{m}, \mathcal{C}_m\Big) \end{aligned} \tag{A.9}$$

とまとめられる．最後の $\mathcal{C}_m$ は data collector の受信メッセージである．以下，D^b を入力としたプロトコルの実行における攻撃者の view の分布を G^b とする．

最後の honest サーバ S_{h_r} に注目する．ユーザ 1 の内側の暗号文を

$$U_r^b = \mathsf{Onion}_{h_r+1}(x_1^b), \quad C_r^b = \mathsf{Enc}_{pk_{h_r}}(U_r^b; \rho_{h_r}) \tag{A.10}$$

と書く．ここで ρ_{h_r} はこの層の暗号化乱数である．それ以外の鍵と乱数を ω_r とする．ω_r を固定すれば，次の多項式時間の決定的アルゴリズム $\Phi(C, U, pk_{h_r}, \omega_r)$ を定義できる．まず C をユーザ 1 の第 h_r 層の暗号文として外側の層を生成し，S_1 から S_{h_r-1} までをシミュレートする．次に S_{h_r} におけるユーザ 1 の復号結果だけを U として同サーバの処理を行い，残りのサーバをシミュレートして，式 (A.9) の攻撃者の view を出力する．他の暗号文については既知の平文と乱数から同じ処理を再現できるため，sk_{h_r} は不要である．この定義から

$$G^b \equiv \Phi(C_r^b, U_r^b, pk_{h_r}, \omega_r) \tag{A.11}$$

である．ここで

$$H^0 := \Phi(C_r^1, U_r^0, pk_{h_r}, \omega_r), \quad H^1 := \Phi(C_r^1, U_r^1, pk_{h_r}, \omega_r) \tag{A.12}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

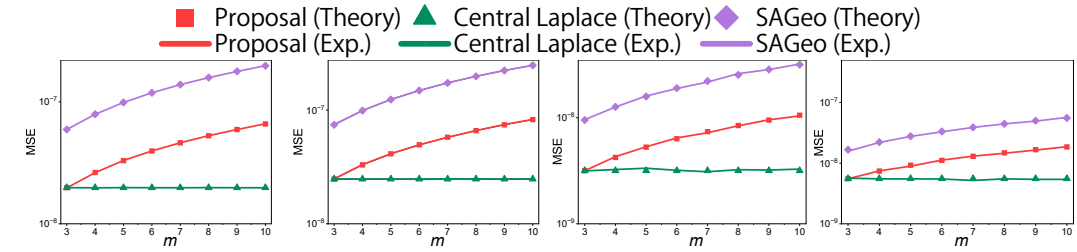


図 A·1 m に対する MSE．左から Census, Foursquare, Localization, RFID．$\varepsilon = 1, k = 3$.

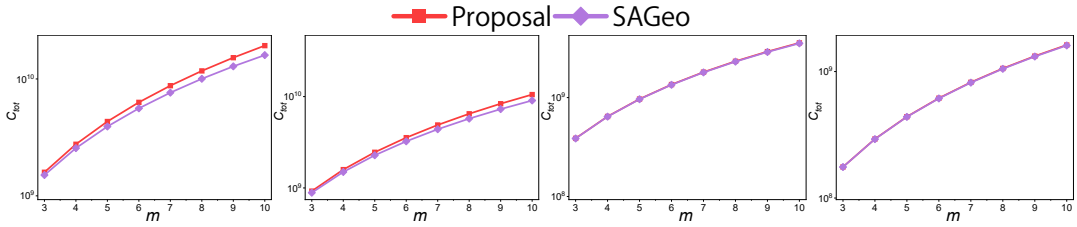


図 A·2 m に対する総通信量 C_{tot}．左から Census，Foursquare，Localization，RFID．$\varepsilon = 1$，$k = 3$.

とおくと，$H^1 \equiv G^1$ であり，pk_{h_r} に対応する暗号化層の IND-CPA 安全性から

$$G^0 \approx_c H^0 \tag{A.13}$$

を得る．

次に，H^b において S_{h_r} より前の view からユーザデータと honest サーバのダミーデータの情報を取り除く．各ユーザメッセージと，$S_{h_1}, \ldots, S_{h_{r-1}}$ が加える各ダミーについて，第 h_r 層までを暗号化した暗号文を 0 の暗号文に置換する．また，各 S_{h_t}（$t < r$）の出力には，結託サーバが加えた暗号文の位置を固定した上で，残りを独立な一様ランダムな permutation により再シャッフルする．この置換と再シャッフルを行った H^b の分布を $\widehat{H}^b$ とする．再シャッフルを行わない中間分布では，0 の暗号文を並べ替えるか否かの差しかないため，分布は同一である．さらに，多項式個の暗号文を一つずつ置換する hybrid argument により，$b \in \{0,1\}$ について

$$H^b \approx_c \widehat{H}^b \tag{A.14}$$

が成り立つ．

補題 3. Y^b を，D^b に S_1 から S_{h_r} までのダミー追加と permutation を平文上で順に適用して得るリストとする．Y^0 と Y^1 が (ε, δ)-DP 識別不可能ならば，$\widehat{H}^0 \approx_{\varepsilon,\delta} \widehat{H}^1$ である．

Proof. $\widehat{H}^0$ と $\widehat{H}^1$ のうち S_{h_r} より前の view については，データベースに依存する暗号文をすべて 0 の暗号文に置換しているため，同一分布である．また，独立な再シャッフルにより，この部分の view は Y^b を生成した honest サーバのダミーの内訳および permutation から独立である．各サーバのダミーデータの追加総数は固定長 padding により常に $2d\gamma$ なので，メッセージの長さから漏れうる情報も両実行で同一である．S_{h_r} 以後の view は，Y^b を残りの公開鍵で暗号化したメッセージに，結託サーバの既知のダミー追加，復号，permutation を適用して得られる．したがって，$\widehat{H}^b$ 全体は Y^b に対する共通の事後処理であり，主張が従う． □

補題 4. 系 1 のパラメータ設定の下で，$Y^0 \approx_{\varepsilon,\delta} Y^1$ である．

Proof. リスト L に一様ランダムな permutation を適用したものを $[L]$ と書く．$\mathcal{D}_s$ を S_s が加えるダミー item と $\perp$ の平文リストとすると，最後の honest サーバの permutation が一様であることから

$$\begin{aligned} Y^b &\equiv [D^b \uplus \mathcal{D}_1 \uplus \cdots \uplus \mathcal{D}_{h_r}] \\ &\equiv \left[[D^b \uplus \mathcal{D}_{\mathrm{hon}}] \uplus \mathcal{D}_{\mathrm{cor}}\right] \end{aligned} \tag{A.15}$$

である．ここで，$\mathcal{D}_{\mathrm{hon}}$ と $\mathcal{D}_{\mathrm{cor}}$ はそれぞれ $S_1, \ldots, S_{h_r}$ が加えるダミーを honest サーバと結託サーバに分けて結合したリストである．

$[D^b \uplus \mathcal{D}_{\mathrm{hon}}]$ の item ごとのヒストグラムは，定理 1 の機構の出力である．その全長は固定されており，$\perp$ の個数は全長から item の総数を引けば一意に定まる．したがって，$[D^b \uplus \mathcal{D}_{\mathrm{hon}}]$ は同ヒストグラムの事後処理であり，系 1 により (ε, δ)-DP を満たす．式 (A.15) 右辺は，これにデータベースと独立な結託サーバのダミーを加えて再び並べ替える事後処理であるから，Y^b にも同じ保証が成り立つ． □

定理 4. 各暗号層が IND-CPA 安全であり，ヒストグラム機構が (ε, δ)-DP を満たすならば，最大 $m - k$ 台の semi-honest サーバと data collector が結託して得る view は，隣接データベースに対して (ε, δ)-computational DP を満たす．

© 2026 Information Processing Society of Japan

Proof. 式 (A.13)，式 (A.14)，補題 3 を順に用いると

$$G^0 \approx_c H^0 \approx_c \widehat{H}^0 \approx_{\varepsilon,\delta} \widehat{H}^1 \approx_c H^1 \equiv G^1 \qquad \text{(A.16)}$$

を得る．計算量的識別不可能性に起因する差は，e^{ε} 倍される項を含めても negligible 関数に吸収される．従って G^0 と G^1 は (ε, δ)-computational DP を満たす． □

© 2026 Information Processing Society of Japan